

교과서문제 정복하기

0819 $4(x+8)=5x, 4x+32=5x$

$4x-5x=-32, -x=-32 \quad \therefore x=32$

답 $4(x+8)=5x, x=32$

0820 $3(x-7)=2(x+2), 3x-21=2x+4$

$3x-2x=4+21 \quad \therefore x=25$

답 $3(x-7)=2(x+2), x=25$

0821 사과를 x 개 샀으므로 귤은 $(20-x)$ 개 샀다.

$500x+100(20-x)=3600, 500x+2000-100x=3600$

$400x=1600 \quad \therefore x=4$

답 $500x+100(20-x)=3600, x=4$

0822 (직사각형의 둘레의 길이)

$=2\{(\text{가로의 길이})+(\text{세로의 길이})\}$

이므로 $2(6+x)=30, 12+2x=30$

$2x=18 \quad \therefore x=9$

답 $2(6+x)=30, x=9$

0823 (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$ 이므로

(갈 때 걸린 시간) = $\frac{x}{2}$ (시간), (올 때 걸린 시간) = $\frac{x}{3}$ (시간)

방정식을 세우면 $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$

답 $\frac{x}{2}, \frac{x}{3}, \frac{x}{2}, \frac{x}{3}$

0824 $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$ 에서 양변에 6을 곱하면

$3x+2x=30, 5x=30$

$\therefore x=6$

답 6

0825 따라서 두 지점 A, B 사이의 거리는 $\boxed{6}$ km이다.

답 6

0826 등산로의 길이를 x km라 하면

(올라갈 때 걸린 시간) + (내려올 때 걸린 시간) = 3시간 30분

이므로

$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 3\frac{30}{60}, \frac{x}{3} + \frac{x}{4} = \frac{7}{2}$

양변에 12를 곱하면 $4x+3x=42$

$7x=42 \quad \therefore x=6$

따라서 등산로의 길이는 6 km이다.

답 6 km

0827 8%의 소금물 200 g에서 x g의 물을 증발시켰으므로

10%의 소금물의 양은 $\boxed{200-x}$ g이 된다.

(소금의 양) = $\frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$ 이므로

10%의 소금물에 들어 있는 소금의 양은 $\boxed{\frac{10}{100} \times (200-x)}$ 이다.

방정식을 세우면

$\frac{8}{100} \times 200 = \frac{10}{100} \times (200-x)$

답 $200-x, \frac{10}{100} \times (200-x), \frac{10}{100} \times (200-x)$

0828 $\frac{8}{100} \times 200 = \frac{10}{100} \times (200-x)$ 에서

양변에 100을 곱하면 $1600=2000-10x$

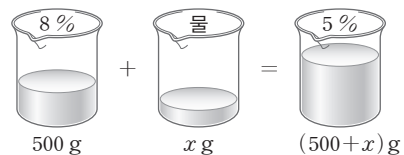
$10x=400 \quad \therefore x=40$

답 40

0829 따라서 $\boxed{40}$ g의 물을 증발시키면 10%의 소금물이 된다.

답 40

0830 더 넣은 물의 양을 x g이라 하면 5%의 소금물의 양은 $(500+x)$ g이다.



물을 넣기 전이나 물을 넣은 후의 소금의 양은 변하지 않으므로

$\frac{8}{100} \times 500 = \frac{5}{100} \times (500+x)$

양변에 100을 곱하면 $4000=2500+5x$

$-5x=-1500 \quad \therefore x=300$

따라서 300 g의 물을 넣으면 된다.

답 300 g

유형 익히기

0831 어떤 수를 x 라 하면

$2(x-4) = \frac{1}{3}x + 2$

$$6(x-4)=x+6, 6x-24=x+6$$

$$5x=30 \quad \therefore x=6$$

따라서 어떤 수는 6이다.

답 6

0832 작은 수를 x 라 하면 큰 수는 $x+8$ 이므로

$$x+8=5x-4$$

$$-4x=-12 \quad \therefore x=3$$

따라서 작은 수는 3이다.

답 3

0833 큰 수를 x 라 하면 작은 수는 $38-x$ 이다.

큰 수를 작은 수로 나누었을 때 몫은 3이고 나머지는 2이므로

$$x=(38-x) \times 3+2, x=114-3x+2$$

$$4x=116 \quad \therefore x=29$$

따라서 큰 수는 29이다.

답 29

0834 (1) 어떤 수를 x 라 하면

$$2x+5=(5x+2)-6$$

$$-3x=-9 \quad \therefore x=3$$

따라서 어떤 수는 3이다.

(2) 어떤 수가 3이므로 처음 구하려고 했던 수는

$$3 \times 5+2=17$$

답 (1) 3 (2) 17

단계	채점요소	배점
㉠	방정식 세우기	40%
㉡	어떤 수 구하기	30%
㉢	처음 구하려고 했던 수 구하기	30%

0835 연속하는 세 짝수를 $x-2, x, x+2$ 라 하면

$$(x-2)+x+(x+2)=114, 3x=114 \quad \therefore x=38$$

따라서 연속하는 세 짝수는 36, 38, 40이므로 가장 작은 수는 36이다.

답 ③

0836 연속하는 세 홀수를 $x-2, x, x+2$ 라 하면

$$(x-2)+x+(x+2)=75$$

$$3x=75 \quad \therefore x=25$$

따라서 연속하는 세 홀수는 23, 25, 27이므로 가장 큰 수는 27이다.

답 27

0837 연속하는 세 자연수를 $x-1, x, x+1$ 이라 하면

$$4x=(x-1)+(x+1)+30$$

$$4x=2x+30, 2x=30 \quad \therefore x=15$$

따라서 연속하는 세 자연수는 14, 15, 16이므로 세 자연수의 합은 $14+15+16=45$

답 ②

0838 연속하는 세 짝수를 $x-2, x, x+2$ 라 하면

$$3(x+2)=2\{(x-2)+x\}+4$$

$$3x+6=4x-4+4$$

$$-x=-6 \quad \therefore x=6$$

따라서 세 짝수는 4, 6, 8이다.

답 4, 6, 8

단계	채점요소	배점
㉠	방정식 세우기	40%
㉡	방정식 풀기	40%
㉢	세 짝수 구하기	20%

0839 처음 자연수의 십의 자리의 숫자를 x 라 하면

$$\text{처음 자연수는 } x \times 10+3 \times 1=10x+3,$$

$$\text{바꾼 자연수는 } 3 \times 10+x \times 1=30+x \text{이므로}$$

$$30+x=10x+3+9, -9x=-18 \quad \therefore x=2$$

따라서 처음 자연수는 23이다.

답 23

0840 십의 자리의 숫자를 x 라 하면 일의 자리의 숫자가 3이므로 이 자연수는 $x \times 10+3 \times 1=10x+3$ 이고, 각 자리의 숫자의 합은 $x+3$ 이므로

$$10x+3=7(x+3)-3$$

$$10x+3=7x+21-3, 3x=15 \quad \therefore x=5$$

따라서 구하는 자연수는 53이다.

답 ④

0841 십의 자리의 숫자를 x 라 하면 일의 자리의 숫자는 $x+2$ 이므로 구하는 자연수는 $x \times 10+(x+2) \times 1=11x+2$ 이다. 각 자리의 숫자의 합은 $2x+2$ 이므로

$$11x+2=3(2x+2)+16$$

$$11x+2=6x+6+16, 5x=20 \quad \therefore x=4$$

따라서 구하는 자연수는 46이다.

답 46

0842 처음 자연수의 십의 자리의 숫자를 x 라 하면 일의 자리의 숫자는 $12-x$ 이고

처음 자연수는 $x \times 10 + (12-x) \times 1 = 10x + (12-x)$,
바꾼 자연수는 $(12-x) \times 10 + x \times 1 = 10(12-x) + x$
이므로

$$10(12-x) + x = 10x + (12-x) + 18$$

$$120 - 10x + x = 10x + 12 - x + 18$$

$$-18x = -90 \quad \therefore x = 5$$

따라서 처음 자연수는 57이다.

답 57

단계	채점요소	배점
㉠	처음 자연수와 바꾼 자연수를 미지수 x 를 사용하여 나타내기	30%
㉡	방정식 세우기	30%
㉢	방정식 풀기	30%
㉣	처음 자연수 구하기	10%

0843 현재 아들의 나이를 x 세라 하면 아버지의 나이는 $(58-x)$ 세이므로

$$58 - x + 10 = 2(x + 10), \quad 68 - x = 2x + 20$$

$$-3x = -48 \quad \therefore x = 16$$

따라서 현재 아들의 나이는 16세이다.

답 16세

0844 현재 아버지의 나이를 x 세라 하면 아들의 나이는 $(x-24)$ 세이므로

$$x + 5 = 2(x - 24 + 5) + 4, \quad x + 5 = 2(x - 19) + 4$$

$$x + 5 = 2x - 34 \quad \therefore x = 39$$

따라서 현재 아버지의 나이는 39세이다.

답 39세

0845 x 개월 후의 형의 예금액은 $(30000 + 500x)$ 원이고,
 x 개월 후의 동생의 예금액은 $(15000 + 3000x)$ 원이므로

$$15000 + 3000x = 3(30000 + 500x)$$

$$15000 + 3000x = 90000 + 1500x$$

$$1500x = 75000 \quad \therefore x = 50$$

따라서 50개월 후이다.

답 50개월 후

0846 10개월 후의 언니의 예금액은
 $74000 + 5000 \times 10 = 124000$ (원)

동생의 예금액은 $(32000 + 10x)$ 원이므로

$$124000 = 2(32000 + 10x)$$

$$124000 = 64000 + 20x$$

$$-20x = -60000 \quad \therefore x = 3000$$

답 3000

단계	채점요소	배점
㉠	방정식 세우기	60%
㉡	x 의 값 구하기	40%

0847 과자를 x 개 샀다고 하면 아이스크림은 $(10-x)$ 개 샀으므로

$$700x + 500(10 - x) = 7000 - 800$$

$$700x + 5000 - 500x = 6200, \quad 200x = 1200 \quad \therefore x = 6$$

따라서 과자는 6개를 샀다.

답 6개

0848 농장에 개가 x 마리 있다고 하면 닭은 $(12-x)$ 마리 있다.
이때 개의 다리의 수의 합이 $4x$ 개, 닭의 다리의 수의 합이

$$2(12-x) \text{개이므로}$$

$$4x + 2(12-x) = 36$$

$$4x + 24 - 2x = 36$$

$$2x = 12 \quad \therefore x = 6$$

따라서 개는 6마리이다.

답 6마리

0849 공책 한 권의 가격을 x 원이라 하면

철수는 $(3000 - 2x)$ 원, 영희는 $(2000 - x - 300)$ 원이 남으므로

$$3000 - 2x = 2000 - x - 300, \quad -x = -1300 \quad \therefore x = 1300$$

따라서 공책 한 권의 가격은 1300원이다.

답 1300원

0850 장미를 x 송이 샀다고 하면 백합은 $(15-x)$ 송이 샀으므로
 $500x + 700(15-x) + 1500 = 10000$

$$500x + 10500 - 700x + 1500 = 10000$$

$$-200x = -2000 \quad \therefore x = 10$$

따라서 장미는 10송이, 백합은 5송이 샀다.

답 장미 : 10송이, 백합 : 5송이

0851 처음 정사각형의 넓이는 $12 \times 12 = 144(\text{cm}^2)$ 이고,
새로 만든 직사각형의 넓이는

$$(12 + 4) \times (12 - x) = 16(12 - x)(\text{cm}^2) \text{이므로}$$

$$16(12 - x) = 144 - 32$$

$$192 - 16x = 112, -16x = -80 \quad \therefore x = 5$$

☐ 5

0852 처음 사다리꼴의 넓이가

$$\frac{1}{2} \times (3+7) \times 6 = 30(\text{cm}^2) \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2} \times (3+7+x) \times 6 = 30+6, 3(10+x) = 36$$

$$30+3x=36, 3x=6 \quad \therefore x=2$$

☐ 2

0853 직사각형의 세로의 길이를 x m라 하면 가로 길이는 $(3x-2)$ m이다.

이때 직사각형의 둘레의 길이가 44 m이므로

$$2\{x + (3x-2)\} = 44$$

$$2(4x-2) = 44, 8x-4=44$$

$$8x=48 \quad \therefore x=6$$

따라서 가로 길이는 $3 \times 6 - 2 = 16(\text{m})$

☐ 16 m

0854 (도로를 만들기 전 땅의 넓이) $= 20 \times 15 = 300(\text{m}^2)$

(도로의 넓이) $= 20 \times 2 + x \times 15 - x \times 2 = 13x + 40(\text{m}^2)$

(도로를 만들기 전 땅의 넓이) $-$ (도로의 넓이) $= 221(\text{m}^2)$ 이므로

$$300 - (13x + 40) = 221, 300 - 13x - 40 = 221$$

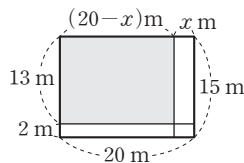
$$-13x = -39 \quad \therefore x = 3$$

☐ 3

다른풀이

오른쪽 그림과 같이 직선 도로를 가장자리로 이동시키면 직선 도로를 제외한 땅은 가로 길이가 $(20-x)$ m, 세로의 길이가 13 m인 직사각형 모양이므로

$$(20-x) \times 13 = 221 \quad \therefore x = 3$$



0855 학생 수를 x 명이라 하면

한 학생에게 5개씩 나누어 주면 3개가 남으므로 굴의 개수는 $(5x+3)$ 개 ㉠

한 학생에게 6개씩 나누어 주면 13개가 부족하므로 굴의 개수는 $(6x-13)$ 개 ㉡

나누어 주는 방법에 관계없이 굴의 개수는 같으므로 ㉠=㉡에서

$$5x+3=6x-13, -x=-16 \quad \therefore x=16$$

따라서 학생 수는 16명이고 굴의 개수는

$$5x+3=5 \times 16+3=83(\text{개})$$

☐ 학생 수 : 16명, 굴의 개수 : 83개

0856 아이스크림 한 개의 가격을 x 원이라 하면

아이스크림 6개를 사면 1400원이 남으므로 가지고 있는 돈은 $(6x+1400)$ 원 ㉠

아이스크림 9개를 사면 400원이 부족하므로 가지고 있는 돈은 $(9x-400)$ 원 ㉡

이때 ㉠=㉡이므로

$$6x+1400=9x-400, -3x=-1800 \quad \therefore x=600$$

따라서 아이스크림 한 개의 가격은 600원이다.

☐ ④

0857 오늘 모임에 참여한 사람 수를 x 명이라 하면

한 사람에게 7개씩 나누어 주면 4개가 모자라므로 기념품의 개수는 $(7x-4)$ 개 ㉠

한 사람에게 6개씩 나누어 주면 3개가 남으므로 기념품의 개수는 $(6x+3)$ 개 ㉡

나누어 주는 방법에 관계없이 기념품의 개수는 같으므로 ㉠=㉡에서

$$7x-4=6x+3 \quad \therefore x=7$$

따라서 기념품의 개수는

$$7x-4=7 \times 7-4=45(\text{개})$$

☐ ③

0858 작년의 남학생 수를 x 명이라 하면

작년의 여학생 수는 $(1600-x)$ 명이므로

$$\text{올해의 남학생 수는 } x + \frac{5}{100}x = \frac{105}{100}x(\text{명})$$

올해의 여학생 수는

$$(1600-x) - \frac{3}{100}(1600-x) = \frac{97}{100}(1600-x)(\text{명})$$

올해의 학생 수는 전체적으로 16명이 증가하였으므로

$$\frac{105}{100}x + \frac{97}{100}(1600-x) = 1600+16$$

$$105x+97(1600-x)=161600$$

$$105x+155200-97x=161600$$

$$8x=6400 \quad \therefore x=800$$

따라서 올해의 남학생 수는

$$\frac{105}{100} \times 800 = 840(\text{명})$$

☐ 840명

다른풀이

증가한 양과 감소한 양을 이용하여 방정식을 세운다.

작년의 남학생 수를 x 명이라 하면

$$(\text{남학생 수 } 5\% \text{ 증가}) + (\text{여학생 수 } 3\% \text{ 감소}) = 16$$

이므로

$$x \times \frac{5}{100} - (1600-x) \times \frac{3}{100} = 16 \quad \therefore x=800$$

0859 작년의 회원 수를 x 명이라 하면

$$x + \frac{5}{100} \times x = 1302$$

$$100x + 5x = 130200, 105x = 130200$$

$$\therefore x = 1240$$

따라서 작년의 회원 수는 1240명이다.

답 1240명

0860 작년의 여학생 수를 x 명이라 하면

작년의 남학생 수는 $(400 - x)$ 명이므로

올해의 여학생 수는 x 명

올해의 남학생 수는

$$(400 - x) + \frac{10}{100}(400 - x) = \frac{110}{100}(400 - x) \text{ (명)}$$

올해의 학생 수는 전체적으로 6 % 증가하였으므로

$$x + \frac{110}{100}(400 - x) = 400 + 400 \times \frac{6}{100}$$

$$100x + 44000 - 110x = 40000 + 2400$$

$$-10x = -1600 \quad \therefore x = 160$$

따라서 작년의 여학생 수는 160명이다.

답 160명

0861 작년의 여학생 수를 x 명이라 하면

작년의 남학생 수는 $(560 - x)$ 명이므로

$$\text{올해의 여학생 수는 } x + \frac{10}{100}x = \frac{110}{100}x \text{ (명)}$$

올해의 남학생 수는 $(560 - x) - 4 = 556 - x$ (명)

올해의 학생 수는 전체적으로 5 % 증가하였으므로

$$\frac{110}{100}x + (556 - x) = 560 + 560 \times \frac{5}{100}$$

$$110x + 55600 - 100x = 56000 + 2800$$

$$10x = 3200 \quad \therefore x = 320$$

따라서 올해의 여학생 수는

$$\frac{110}{100} \times 320 = 352 \text{ (명)}$$

답 352명

다른풀이

증가한 양과 감소한 양을 이용하여 방정식을 세운다.

작년의 여학생 수를 x 명이라 하면

(여학생 수 10 % 증가) + (남학생 수 4명 감소)

= (전체적으로 5 % 증가)

$$\text{이므로 } \frac{10}{100} \times x - 4 = \frac{5}{100} \times 560 \quad \therefore x = 320$$

0862 읽은 책의 전체 쪽수를 x 쪽이라 하면

$$\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}x + 30 = x$$

$$x + 2x + 120 = 4x, -x = -120$$

$$\therefore x = 120$$

따라서 책의 전체 쪽수는 120쪽이다.

답 ②

0863 여행한 총 시간을 x 시간이라 하면

$$\frac{1}{4}x + \frac{1}{5}x + 8 + \frac{1}{3}x + 5 = x$$

$$15x + 12x + 480 + 20x + 300 = 60x$$

$$-13x = -780 \quad \therefore x = 60$$

따라서 여행한 총 시간은 60시간이다.

답 60시간

0864 피타고라스의 제자의 수를 x 명이라 하면

$$\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x + \frac{1}{7}x + 3 = x$$

$$14x + 7x + 4x + 84 = 28x$$

$$-3x = -84 \quad \therefore x = 28$$

따라서 피타고라스의 제자는 28명이다.

답 28명

0865 올라간 거리를 x km라 하면

(올라갈 때 걸린 시간) + (내려올 때 걸린 시간) = 3시간 20분

이므로

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = 3\frac{20}{60}, \frac{x}{3} + \frac{x}{2} = \frac{10}{3}$$

$$2x + 3x = 20$$

$$5x = 20 \quad \therefore x = 4$$

따라서 내려올 때 걸린 시간은 $\frac{4}{2} = 2$ (시간)

답 ③

0866 두 지점 A, B 사이의 거리를 x km라 하면

(갈 때 걸린 시간) + (올 때 걸린 시간) = 54분 = $\frac{54}{60}$ 시간

$$\text{이므로 } \frac{x}{5} + \frac{x}{4} = \frac{54}{60}, \frac{x}{5} + \frac{x}{4} = \frac{9}{10}$$

$$4x + 5x = 18, 9x = 18 \quad \therefore x = 2$$

따라서 두 지점 A, B 사이의 거리는 2 km이다.

답 2 km

0867 시속 80 km로 간 거리를 x km라 하면 시속 100 km로 간 거리는 $(70 - x)$ km이다.

온천까지 가는 데 모두 48분 $(= \frac{48}{60} \text{ 시간})$ 이 걸렸으므로

$$\frac{x}{80} + \frac{70 - x}{100} = \frac{48}{60}, \frac{x}{80} + \frac{70 - x}{100} = \frac{4}{5}$$

$$5x + 4(70 - x) = 320$$

$5x + 280 - 4x = 320 \quad \therefore x = 40$
 따라서 시속 80 km로 간 거리는 40 km이다.

답 ③

0868 갈 때의 거리를 x km라 하면 돌아올 때의 거리는 $(x + 30)$ km이다.

(가는 데 걸린 시간) + (돌아오는 데 걸린 시간) = 4시간

이므로 $\frac{x}{80} + \frac{x+30}{60} = 4$

$3x + 4(x + 30) = 960, 3x + 4x + 120 = 960$

$7x = 840 \quad \therefore x = 120$

따라서 갈 때의 거리는 120 km, 돌아올 때의 거리는 $120 + 30 = 150$ (km) 이므로 돌아오는 데 걸린 시간은

$\frac{150}{60}$ 시간 = $2\frac{30}{60}$ 시간 = 2시간 30분

답 2시간 30분

단계	채점요소	배점
㉠	방정식 세우기	40%
㉡	방정식 풀기	30%
㉢	돌아오는 데 걸린 시간 구하기	30%

0869 두 지점 A, B 사이의 거리를 x km라 하면

(시속 60 km로 왕복하는 데 걸린 시간)

— (시속 70 km로 왕복하는 데 걸린 시간) = 5분 = $\frac{5}{60}$ 시간

이므로

$\frac{2x}{60} - \frac{2x}{70} = \frac{5}{60}$

$14x - 12x = 35$

$2x = 35 \quad \therefore x = 17.5$

따라서 두 지점 A, B 사이의 거리는 17.5 km이다.

답 ①

0870 두 지점 A, B 사이의 거리를 x km라 하면

(시속 15 km로 가는 데 걸린 시간)

— (시속 40 km로 가는 데 걸린 시간) = 1시간 30분

이므로 $\frac{x}{15} - \frac{x}{40} = 1\frac{30}{60}, \frac{x}{15} - \frac{x}{40} = \frac{3}{2}$

$8x - 3x = 180, 5x = 180$

$\therefore x = 36$

따라서 두 지점 A, B 사이의 거리는 36 km이다.

답 36 km

단계	채점요소	배점
㉠	방정식 세우기	50%
㉡	방정식 풀기	40%
㉢	두 지점 A, B 사이의 거리 구하기	10%

0871 집에서 극장까지의 거리를 x km라 하면

(시속 5 km로 갈 때 걸린 시간)

— (시속 7 km로 갈 때 걸린 시간) = 20분 = $\frac{20}{60}$ 시간

이므로 $\frac{x}{5} - \frac{x}{7} = \frac{20}{60}, \frac{x}{5} - \frac{x}{7} = \frac{1}{3}$

$21x - 15x = 35$

$6x = 35 \quad \therefore x = \frac{35}{6}$

따라서 집에서 극장까지의 거리는 $\frac{35}{6}$ km이다.

답 ③

0872 형이 출발한 지 x 분 후에 동생을 만난다고 하면

(형이 자전거를 타고 간 거리) = (동생이 걸은 거리)

이므로 $250x = 100(x + 6), 250x = 100x + 600$

$150x = 600$

$\therefore x = 4$

따라서 형은 출발한 지 4분 후에 동생을 만나게 된다.

답 ③

0873 아빠가 출발한 지 x 시간 후에 엄마가 아빠를 만난다고

하면

(아빠가 오토바이를 타고 간 거리) = (엄마가 차를 타고 간 거리)

이므로

$60x = 80\left(x - \frac{15}{60}\right), 60x = 80x - 20$

$-20x = -20 \quad \therefore x = 1$

따라서 아빠가 출발한지 1시간 후에 엄마가 아빠를 만난다.

답 1시간 후

0874 늦게 출발한 차가 목적지에 도착할 때까지 걸린 시간을

x 시간이라 하면

(먼저 출발한 차가 달린 거리) = (늦게 출발한 차가 달린 거리)

이므로

$60\left(x + \frac{20}{60}\right) = 70x, 60x + 20 = 70x$

$-10x = -20 \quad \therefore x = 2$

따라서 늦게 출발한 차가 목적지에 도착할 때까지 2시간이 걸렸

으므로 출발지에서 목적지까지의 거리는

$$70 \times 2 = 140(\text{km})$$

답 ④

0875 A, B 두 사람이 출발한 지 x 분 후에 처음으로 만난다고 하면

$$(A가\ 걸은\ 거리) + (B가\ 걸은\ 거리) = 3000(\text{m})$$

$$\text{이므로 } 80x + 70x = 3000$$

$$150x = 3000 \quad \therefore x = 20$$

따라서 A, B 두 사람은 출발한 지 20분 후에 처음으로 만나게 된다.

답 20분 후

0876 (1) 두 사람이 출발한 지 x 분 후에 만난다고 하면

$$(\text{하늘이가\ 걸은\ 거리}) + (\text{수영이가\ 걸은\ 거리}) = 1400(\text{m})$$

$$\text{이므로 } 80x + 60x = 1400$$

$$140x = 1400 \quad \therefore x = 10$$

따라서 두 사람은 출발한 지 10분 후에 만나게 된다.

가

(2) 두 사람이 만날 때까지 하늘이가 걸은 거리는

$$80 \times 10 = 800(\text{m}) \text{ 이므로 두 사람이 만나는 지점은 하늘이네 집에서 } 800 \text{ m만큼 떨어진 곳이다.}$$

나

답 (1) 10분 후 (2) 800 m

단계	채점요소	배점
가	두 사람이 출발한 지 몇 분 후에 만나게 되는지 구하기	60%
나	만나는 지점은 하늘이네 집에서 얼마만큼 떨어진 곳인지 구하기	40%

0877 형과 동생이 출발한 지 x 분 후에 처음으로 만난다고 하면
(형이 x 분 동안 걷는 거리) - (동생이 x 분 동안 걷는 거리)
= 1100(m)

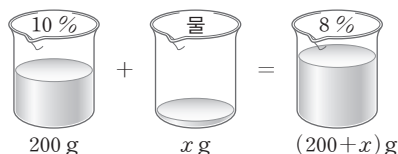
$$\text{이므로 } 60x - 50x = 1100$$

$$10x = 1100 \quad \therefore x = 110$$

따라서 형과 동생은 출발한 지 110분 후에 처음으로 만난다.

답 110분 후

0878 넣은 물의 양을 x g이라 하면



물을 넣기 전이나 물을 넣은 후의 소금의 양은 변하지 않으므로

$$\frac{10}{100} \times 200 = \frac{8}{100} \times (200 + x)$$

$$2000 = 1600 + 8x$$

$$-8x = -400 \quad \therefore x = 50$$

따라서 50 g의 물을 넣어야 한다.

답 ④

0879 x g의 물을 증발시킨다고 하면 물을 증발시키기 전이나 물을 증발시킨 후의 소금의 양은 변하지 않으므로

$$\frac{8}{100} \times 250 = \frac{10}{100} \times (250 - x)$$

가

$$2000 = 2500 - 10x$$

$$10x = 500 \quad \therefore x = 50$$

나

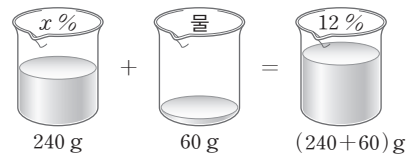
따라서 50 g의 물을 증발시켜야 한다.

다

답 50 g

단계	채점요소	배점
가	방정식 세우기	40%
나	방정식 풀기	40%
다	증발시키는 물의 양 구하기	20%

0880 처음 소금물의 농도를 $x\%$ 라 하면



물을 넣기 전이나 물을 넣은 후의 소금의 양은 변하지 않으므로

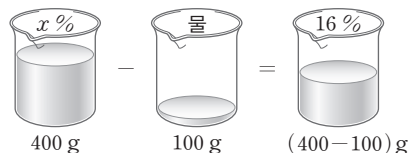
$$\frac{x}{100} \times 240 = \frac{12}{100} (240 + 60)$$

$$240x = 3600 \quad \therefore x = 15$$

따라서 처음 소금물의 농도는 15%이다.

답 ②

0881 처음 설탕물의 농도를 $x\%$ 라 하면



물을 증발시키기 전이나 물을 증발시킨 후의 설탕의 양은 변하지 않으므로

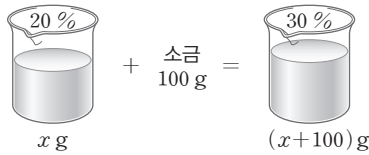
$$\frac{x}{100} \times 400 = \frac{16}{100} (400 - 100)$$

$$4x = 48 \quad \therefore x = 12$$

따라서 처음 설탕물의 농도는 12%이다.

답 12%

0882 20 %의 소금물의 양을 x g이라 하면



$$\frac{20}{100} \times x + 100 = \frac{30}{100} \times (x + 100)$$

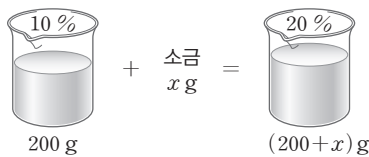
$$20x + 10000 = 30x + 3000$$

$$-10x = -7000 \quad \therefore x = 700$$

따라서 처음 20 %의 소금물의 양은 700 g이다.

답 ③

0883 더 넣어야 하는 소금의 양을 x g이라 하면



$$\frac{10}{100} \times 200 + x = \frac{20}{100} \times (200 + x)$$

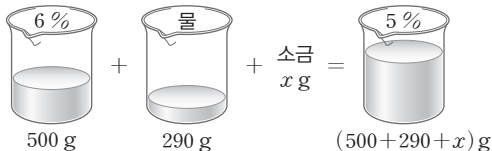
$$2000 + 100x = 4000 + 20x$$

$$80x = 2000 \quad \therefore x = 25$$

따라서 25 g의 소금을 더 넣어야 한다.

답 25 g

0884 x g의 소금을 더 넣는다고 하면 5 %의 소금물의 양은 $(500 + 290 + x)$ g이다.



섞기 전 소금의 양의 합과 섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양은 같으므로

$$\frac{6}{100} \times 500 + x = \frac{5}{100} \times (500 + 290 + x)$$

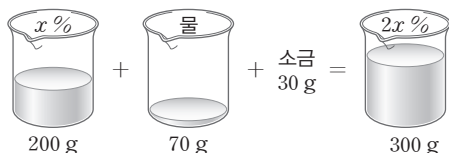
$$3000 + 100x = 2500 + 1450 + 5x$$

$$95x = 950 \quad \therefore x = 10$$

따라서 더 넣어야 하는 소금의 양은 10 g이다.

답 10 g

0885 처음 소금물의 농도를 x %라 하면 나중 소금물의 농도는 $2x$ %이고 나중 소금물의 양은 $200 + 70 + 30 = 300$ (g)이다.



섞기 전 소금의 양의 합과 섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양은 같으므로

$$\frac{x}{100} \times 200 + 30 = \frac{2x}{100} \times 300$$

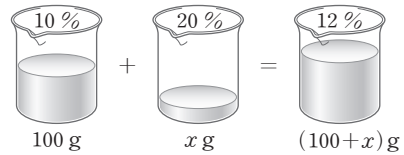
$$200x + 3000 = 600x$$

$$-400x = -3000 \quad \therefore x = 7.5$$

따라서 처음의 소금물의 농도는 7.5 %이다.

답 7.5 %

0886 20 %의 소금물을 x g 섞는다고 하면



섞기 전 두 소금물에 들어 있는 소금의 양의 합과 섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양은 같으므로

$$\frac{10}{100} \times 100 + \frac{20}{100} \times x = \frac{12}{100} \times (100 + x)$$

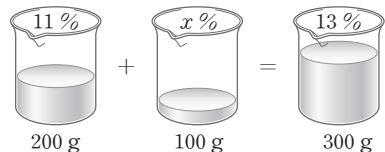
$$1000 + 20x = 1200 + 12x$$

$$8x = 200 \quad \therefore x = 25$$

따라서 20 %의 소금물은 25 g을 섞어야 한다.

답 ②

0887 13 %의 소금물의 양은 $200 + 100 = 300$ (g)이다.



섞기 전 두 소금물에 들어 있는 소금의 양의 합과 섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양은 같으므로

$$\frac{11}{100} \times 200 + \frac{x}{100} \times 100 = \frac{13}{100} \times 300$$

$$22 + x = 39 \quad \therefore x = 17$$

답 17

0888 3 %의 소금물을 x g 섞는다고 하면

8 %의 소금물의 양은 $(100 - x)$ g이다.

섞기 전 두 소금물에 들어 있는 소금의 양의 합과 섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양은 같으므로

$$\frac{3}{100} \times x + \frac{8}{100} \times (100 - x) = \frac{6}{100} \times 100$$

$$3x + 800 - 8x = 600$$

$$-5x = -200 \quad \therefore x = 40$$

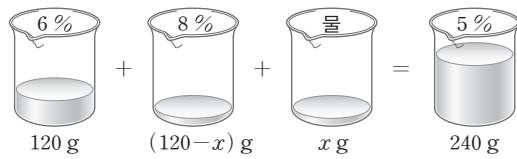
따라서 3 %의 소금물은 40 g을 섞어야 한다.

다

답 40 g

단계	채점요소	배점
㉠	방정식 세우기	50 %
㉡	방정식 풀기	40 %
㉢	3 %의 소금물의 양 구하기	10 %

0889 더 넣은 물의 양을 x g이라 하면 8 %의 소금물의 양은 $240 - 120 - x = 120 - x$ (g)이다.



섞기 전 소금의 양의 합과 섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양은 같으므로

$$\frac{6}{100} \times 120 + \frac{8}{100} \times (120 - x) = \frac{5}{100} \times 240$$

$$720 + 960 - 8x = 1200$$

$$-8x = -480 \quad \therefore x = 60$$

따라서 더 넣은 물의 양은 60 g이다.

답 60 g